

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Procesamiento de Imágenes</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>07</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>2026A</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>09/06/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23/23/59</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Calcina Flores, Franco</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: 1. Introducción En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación en Python utilizando la librería OpenCV, cuyo objetivo fue aplicar distintas operaciones de procesamiento digital de imágenes y construir aplicaciones interactivas basadas en eventos de teclado y mouse. El trabajo incluye manipulación de imágenes, combinación de canales de color, conversiones de color, umbralización, dibujo sobre imágenes y un programa de dibujo interactivo con interfaz gráfica basada en botones. 2. Instalación y configuración del entorno Para la realización del laboratorio se utilizó Visual Studio Code como editor de código y Python como lenguaje de programación. 2.1 Instalación de Python - Se verificó la instalación de Python ejecutando el comando: python --version - Se trabajó con una versión 3.x de Python. 2.2 Instalación de librerías necesarias Se instalaron las siguientes librerías mediante pip: <pre>pip install opencv-python pip install numpy pip install pillow</pre> Estas librerías se utilizan de la siguiente manera:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

- **OpenCV (cv2):** procesamiento de imágenes y manejo de ventanas.
- **NumPy:** manipulación de arreglos y matrices de píxeles.
- **Pillow (PIL):** apoyo para manejo de imágenes y compatibilidad con algunas operaciones gráficas.

```

PS C:\Users\User\Desktop\Lab07-CG> pip install opencv-python numpy
Collecting opencv-python
  Downloading opencv_python-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Collecting numpy
  Downloading numpy-2.4.6-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
Downloading opencv_python-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.2 MB)
40.2/40.2 MB 53.6 MB/s 0:00:00
Downloading numpy-2.4.6-cp314-cp314-win_amd64.whl (12.5 MB)
12.5/12.5 MB 61.8 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: numpy, opencv-python
Successfully installed numpy-2.4.6 opencv-python-4.13.0.92

[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\User\Desktop\Lab07-CG> py lab7.py
[ WARN:0@0.013] global loadsave.cpp:278 cv::findDecoder imread_('imagen1.jpg'): can't open/read file: check file path/integrity
[ WARN:0@0.013] global loadsave.cpp:278 cv::findDecoder imread_('imagen2.jpg'): can't open/read file: check file path/integrity
[ WARN:0@0.013] global loadsave.cpp:278 cv::findDecoder imread_('imagen3.jpg'): can't open/read file: check file path/integrity
Error: Verifica imagen1.jpg, imagen2.jpg, imagen3.jpg
PS C:\Users\User\Desktop\Lab07-CG> py lab7.py
Imágenes redimensionadas
Imágenes redimensionadas
PS C:\Users\User\Desktop\Lab07-CG> py lab7.py
PS C:\Users\User\Desktop\Lab07-CG> py .\lab7.py
[ WARN:0@0.018] global loadsave.cpp:278 cv::findDecoder imread_('figura.jpg'): can't open/read file: check file path/integrity
PS C:\Users\User\Desktop\Lab07-CG> pip install pillow
Collecting pillow
  Downloading pillow-12.2.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
Downloading pillow-12.2.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (7.2 MB)
7.2/7.2 MB 41.8 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: pillow

```

3. Carga y redimensionamiento de imágenes

El programa carga tres imágenes llamadas obligatoriamente:

- img1.jpg
- img2.jpg
- img3.jpg

Estas imágenes se encuentran en el mismo directorio que el archivo lab7.py.

3.1 Redimensionamiento

- Se identifica cuál de las tres imágenes tiene mayor resolución.
- Las otras dos imágenes se redimensionan para que todas tengan **las mismas dimensiones**.
- Esta lógica se encuentra en la función:

redimensionar_imagenes()

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3



4. Creación de imagen con canales de color combinados

A partir de las imágenes redimensionadas:

- Se toma el **canal rojo** de img1
- El **canal verde** de img2
- El **canal azul** de img3

Estos canales se combinan para generar una **nueva imagen RGB**, implementado en la función: `combinar_canales()`



5. Conversión a negativo y escala de grises

5.1 Imagen negativa

- A la imagen combinada se le aplica la conversión a negativo, invirtiendo los valores de los píxeles:

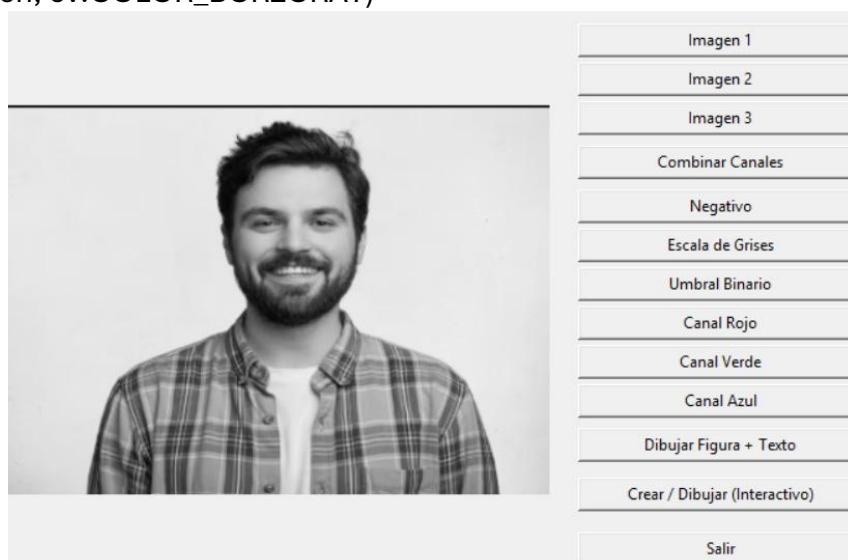
$\text{negativo} = 255 - \text{imagen}$

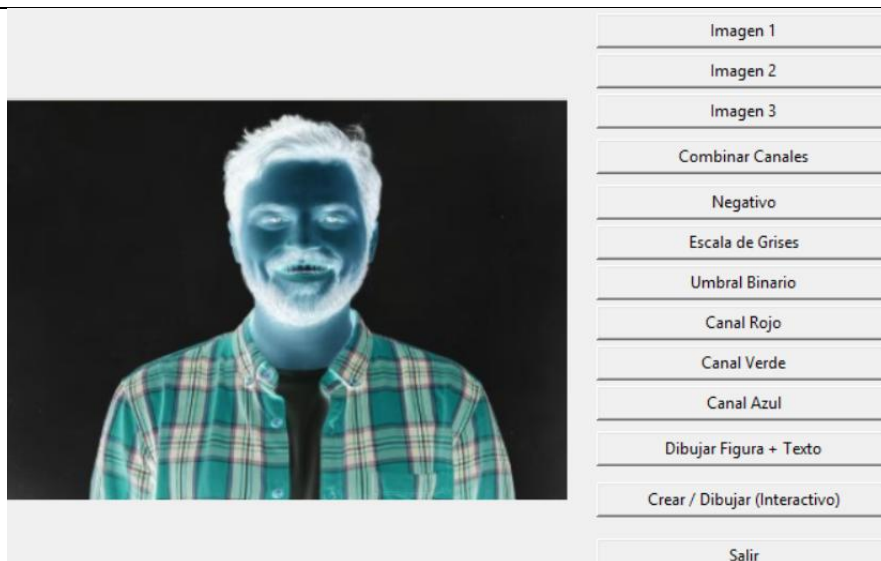
- La imagen se guarda en formato .jpg o .png.

5.2 Escala de grises

- La imagen negativa se convierte a escala de grises usando OpenCV:

`cv.cvtColor(imagen, cv.COLOR_BGR2GRAY)`





6. Aplicación interactiva de visualización de canales RGB

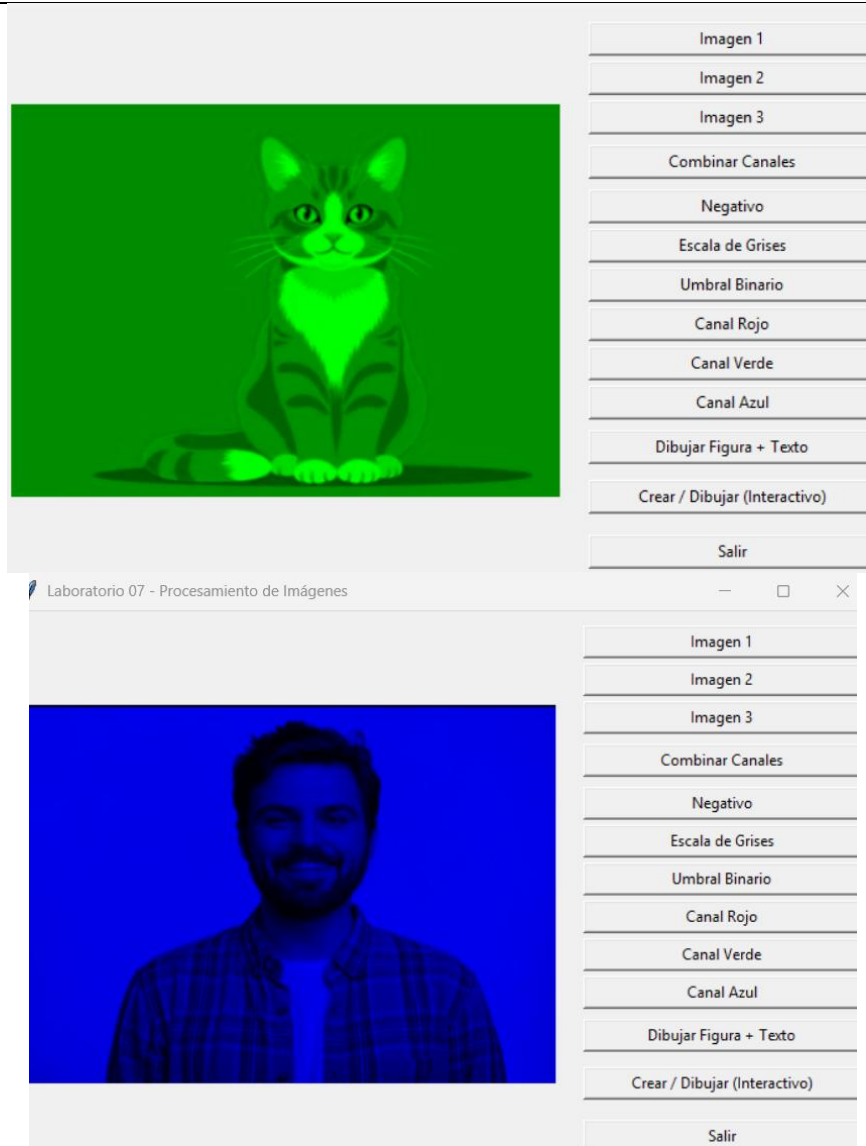
Se desarrolló una aplicación que:

- Muestra una imagen en una ventana.
- Permite activar o desactivar los canales:
 - **R** → canal rojo
 - **G** → canal verde
 - **B** → canal azul
- El usuario puede alternar los canales en tiempo real mediante botones.

La lógica se encuentra en la sección del código que maneja eventos de botones y teclas.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6



7. Dibujo de figuras y texto sobre una imagen

Se utiliza una imagen base (por ejemplo img1.jpg) para:

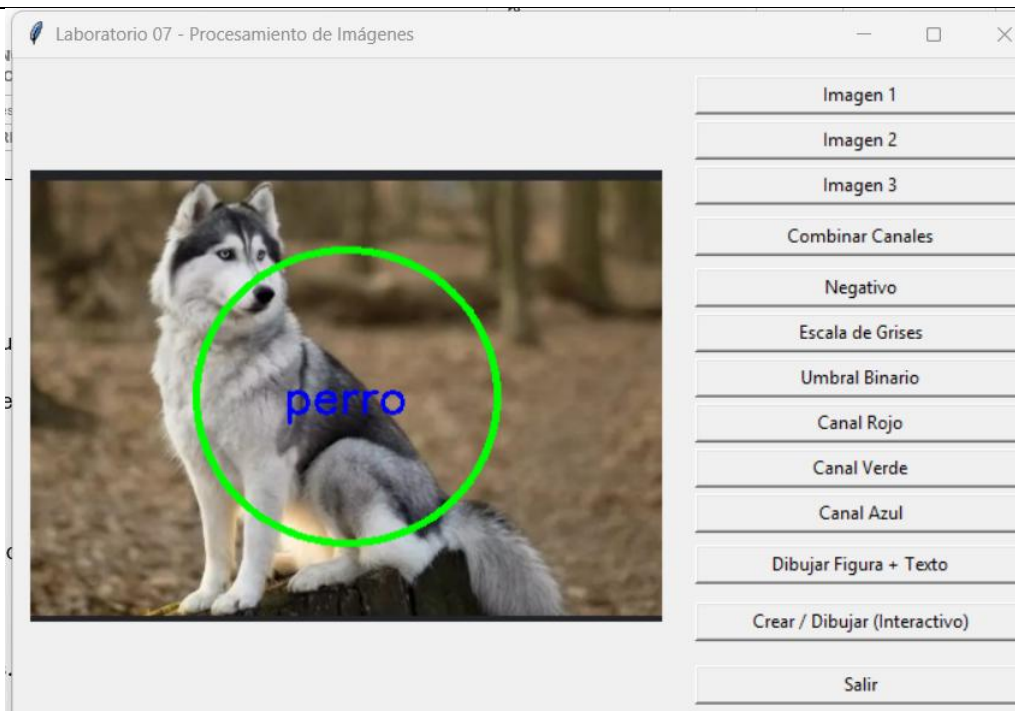
- Elegir una figura geométrica (círculo o cuadrado).
- Dibujar la figura sobre la imagen.
- Insertar un texto **dentro de la figura**, indicando qué representa (persona, perro, gato, etc.).

Esta funcionalidad está implementada en la opción correspondiente del menú gráfico y utiliza:

`cv.circle()`

`cv.rectangle()`

`cv.putText()`



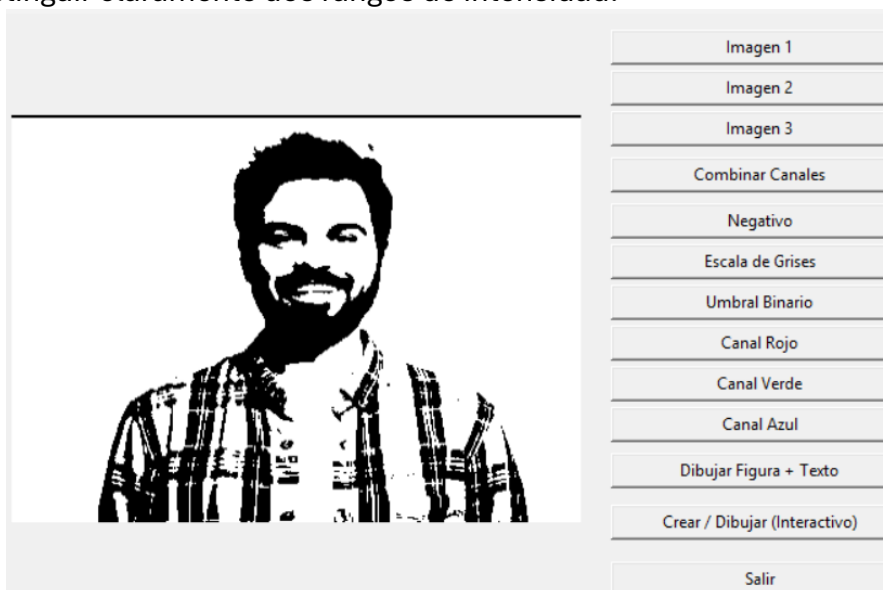
8. Aplicación de umbral binario

Se aplica un **threshold binario** a una imagen:

- La imagen se convierte primero a escala de grises.
- Luego se aplica un umbral fijo:

`_, binaria = cv.threshold(gray, umbral, 255, cv.THRESH_BINARY)`

Esto permite distinguir claramente dos rangos de intensidad.



9. Programa de dibujo interactivo (mouse y teclado)

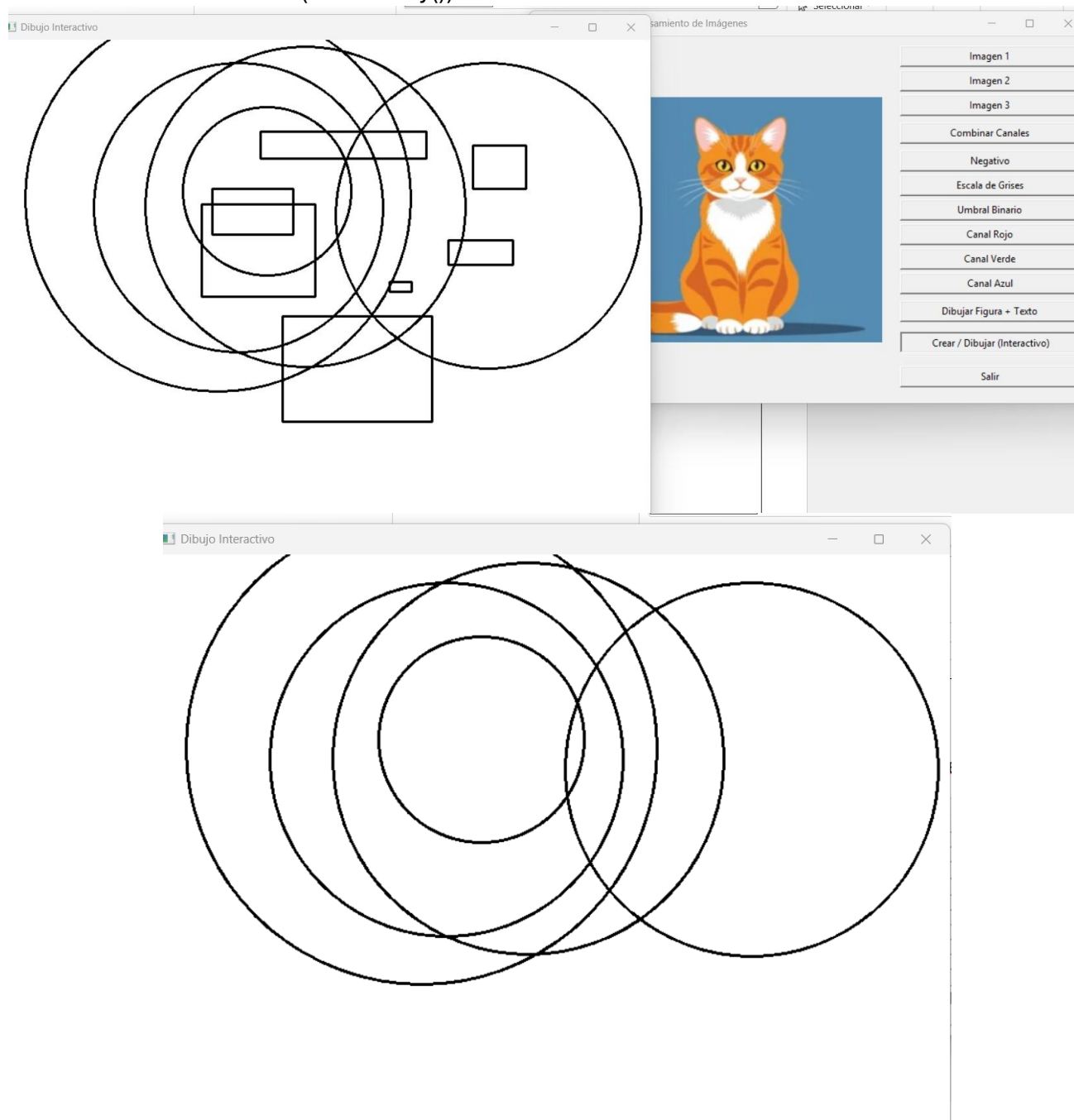
Se desarrolló una ventana independiente que permite:

- Dibujar figuras geométricas con el **mouse**.

- Cambiar la figura con el **teclado** (círculo, rectángulo, línea).
- Deshacer el último trazo.
- Guardar el dibujo final como imagen.

Esta funcionalidad se activa desde un botón y se implementa mediante:

- Eventos de mouse (cv.EVENT_LBUTTONDOWN, cv.EVENT_MOUSEMOVE)
- Control de teclado (cv.waitKey())



“borrado de elementos dibujados con z”

10. Interfaz gráfica basada en botones

Todas las funcionalidades del laboratorio están integradas en una **interfaz con botones**, donde:

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

- Cada botón ejecuta una operación específica.
- Las imágenes se mantienen visibles hasta que el usuario seleccione otra opción.
- No se ejecutan todas las funciones automáticamente, solo cuando el usuario lo solicita.

II. CUESTIONARIO:

1. ¿Qué otros modelos de colores existen para las imágenes?

- HSV, que separa el color de la iluminación y facilita la detección de tonos.
- Grayscale, basado en intensidades de gris, común en análisis de imágenes.
- CMYK, utilizado principalmente en sistemas de impresión.
- Lab, orientado a una percepción de color más cercana al ojo humano.

2. ¿Qué otros cambios se pueden realizar a las imágenes con OpenCV?

Con OpenCV se pueden aplicar múltiples transformaciones como el ajuste de brillo y contraste, la aplicación de filtros (desenfoque, detección de bordes), rotaciones, recortes y escalado de imágenes. Además, permite realizar transformaciones más avanzadas como detección de objetos, rostros y análisis de formas.

3. ¿Cuál sería el uso del binary threshold en el procesamiento de imágenes?

El binary threshold se utiliza para convertir una imagen en blanco y negro según un valor límite, permitiendo separar claramente los objetos del fondo. Es muy útil como paso previo para la detección de contornos, reconocimiento de formas y simplificación de imágenes para análisis posterior.

CONCLUSIONES

En este laboratorio se logró aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de procesamiento de imágenes, combinando operaciones básicas con interacción gráfica. El uso de botones, eventos de teclado y mouse permitió construir una aplicación más intuitiva y cercana a un entorno real. El trabajo fortaleció el manejo de OpenCV y la comprensión del funcionamiento interno de los canales de color, transformaciones de imagen y dibujo interactivo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

[1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.

[2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar , A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*